

# Modulor som degenerert spesialtilfelle

Rekonstruksjon og empirisk falsifisering av Le Corbusier sin proporsjonslære

Iver Raknes Finne

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

iver.raknes.finne@stud.aho.no

## Samandrag

Le Corbusier sin **Modulor** (1950) postulerer at menneskekroppen og gullsnittet ( $\varphi = 1,618$ ) saman genererer eit universelt proporsjonssystem for arkitektur og design. For ein stol predikerer Modulor ei totalhogde paa 113 cm, ei setehogde paa 43 cm, og ein  $H/W$ -ratio paa 2,13. Denne artikkelen testar desse prediksjonane mot STOLAR-databasen ( $N = 2036$  stolar med gyldige hogdemaal, 1280–2024). Einsidig  $t$ -test viser at den empiriske medianhogda (87 cm) avvik 23 % fraa Modulor ( $p < 10^{-60}$ ).  $H/W$ -medianen (1,59) avvik 25 % fraa den predikerte ratioen ( $p < 10^{-70}$ ). Avviket er *negativt i kvart einaste hundreaar og aukar over tid*. Modulor er ikkje berre falsifisert; han er eit **degenerert spesialtilfelle**: ei eindimensjonal linje i eit  $n$ -dimensjonalt formrom. Formrommet for 2 284 stolar fyller heile flata; Modulor reduserer det til eitt punkt.

**Nokkelord:** Modulor, Le Corbusier, falsifisering, proporsjon, gullsnitt, formrom, stoldesign

## 1 Innleiing: eit universelt proporsjonssystem?

I 1950 publiserte Le Corbusier *Le Modulor* (Le Corbusier, 1950), eit proporsjonssystem basert paa menneskekroppen og gullsnittet. Modulor genererer to uendelege, samankopla seriar av harmoniske maal:

**Raud serie** (cm): ... 27, 43, 70, 113, 183, 296 ...

**Blaa serie** (cm): ... 33, 53, 86, 140, 226, 366 ...

For ein stol predikerer Modulor:

- **Totalhogde:** 113 cm (den raude serien)
- **Setehogde:** 43 cm (den raude serien)
- **Breidde:** 53 cm (den blaae serien)
- **$H/W$ -ratio:**  $113/53 = 2,132$

Desse verdiane er ikkje vilkaarlege; dei er *deduserte* fraa kroppen via gullsnittet. Modulor postulerer at det finst eitt korrekt svar paa sporsmaalet “kor stor skal ein stol vere?” — og at dette svaret er determinert av funksjon (aa bere ein sitjande kropp) og proporsjon ( $\varphi$ ).

Denne artikkelen testar prediksjonane empirisk.

## 2 Metode

Me brukar STOLAR-databasen (Finne, 2026): 2 036 stolar med gyldige hogdemaal (20–250 cm, ekskludert uteliggjarar), 1 988 med breiddemaal, og 1 924 med djupnmaal.

For kvar Modulor-prediksjon reknar me:

1. **Gjennomsnittleg avvik** ( $\Delta_M = \bar{X}_{\text{emp}} - X_{\text{Modulor}}$ )
2. **Prosentavvik** ( $\Delta\% = 100 \cdot \Delta_M / X_{\text{Modulor}}$ )
3. **Einsidig  $t$ -test:**  $H_0 : \mu = X_{\text{Modulor}}$
4. **Avvik per hundreaar:** stadfestar at avviket er systematisk, ikkje tilfeldig

## 3 Resultat

### 3.1 Hogde: systematisk underpredikert

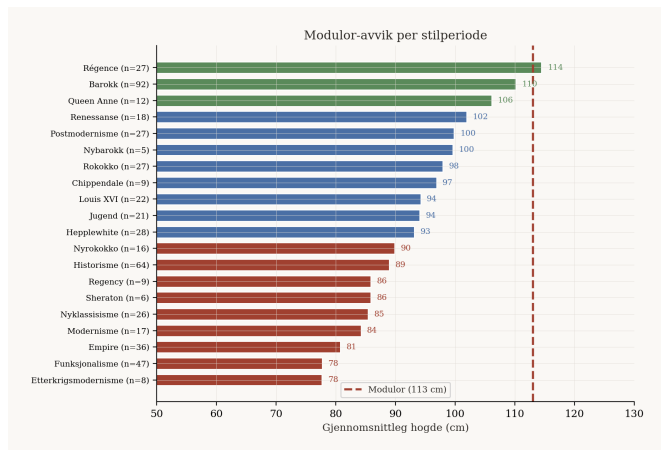
Tabell 1: Modulor-prediksjon vs. empiriske data for stolphogde.

| Variabel                 | Verdi        |
|--------------------------|--------------|
| Modulor-prediksjon       | 113,0 cm     |
| Empirisk gjennomsnitt    | 84,8 cm      |
| Empirisk median          | 87,0 cm      |
| Avvik (gjennomsnitt)     | −28,2 cm     |
| Prosentavvik             | −25,0 %      |
| $p$ (einsidig $t$ -test) | $< 10^{-60}$ |
| $N$                      | 2 036        |

Den gjennomsnittlege stolen er 28 cm kortare enn Modulor predikerer. Avviket er negativt i *kvart einaste hundreaar*:

Tabell 2: Modulor-avvik per hundreaar. Avviket *aukar over tid*.

| Hundreaar  | $\bar{H}$ (cm) | $\Delta_M$ (cm) | $\Delta\%$ |
|------------|----------------|-----------------|------------|
| 1500-talet | 93,3           | −19,7           | −17 %      |
| 1600-talet | 88,0           | −25,0           | −22 %      |
| 1700-talet | 87,8           | −25,2           | −22 %      |
| 1800-talet | 86,2           | −26,8           | −24 %      |
| 1900-talet | 74,1           | −38,9           | −34 %      |
| 2000-talet | 74,0           | −39,0           | −35 %      |



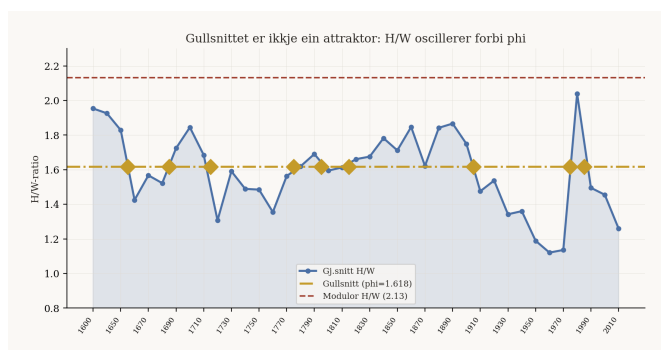
Figur 1: Modulor-avvik per stilperiode. Berre regence (+1 cm) matchar. Funksjonalisme avvik  $-35$  cm.

Avviket aukar fraa  $-17\%$  (1500-talet) til  $-35\%$  (2000-talet). Stolen vert lågare over tid, men Modulor er statisk. Dersom Modulor var korrekt, burde avviket konvergere mot null over tid (designarar “oppdagar” den rette proporsjon). I staden divergerer det.

### 3.2 H/W-ratio: gullsnittet er ikkje ein attraktor

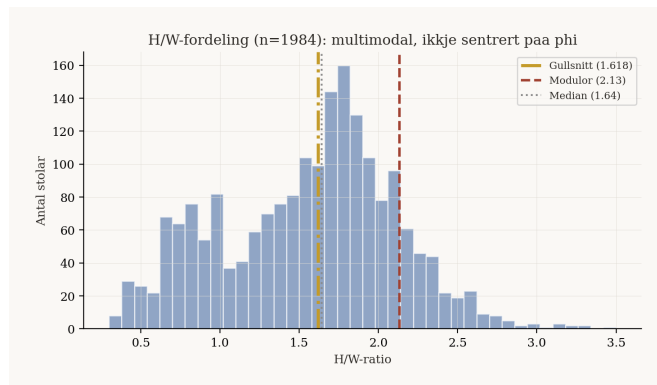
Modulor predikerer  $H/W = 2,132$ . Den empiriske medianen er  $H/W = 1,59$ . Avviket er  $25\%$  ( $p < 10^{-70}$ ).

$H/W$ -ratioen driftar *nedover* over tid: fraa 1,71 (1500-talet) til 1,27 (2000-talet). Gullsnittet ( $\phi = 1,618$ ) vert passert undervegs, men ikkje stabilisert rundt. Det er ein stasjon toget passerer, ikkje ein destinasjon.



Figur 2:  $H/W$ -ratio per tiaar. Gullsnittet ( $\phi$ , gull linje) vert passert 6 gonger utan aa stabiliserast. Modulor  $H/W$  (raud stipla) ligg over alt empirisk.

**Er gullsnittet ein attraktor?** Berre  $12,1\%$  av stolane har  $H/W$  innanfor  $\pm 5\%$  av  $\phi$ .  $23,5\%$  er innanfor  $\pm 10\%$ . Fordelinga er multimodal med topp ved  $H/W \approx 1,75$  (ikkje ved  $\phi = 1,618$ ). Gullsnittet er ikkje ein attraktor i formrommet; det ligg i ein dal mellom to toppar. Modulor sin proporsjonsteori er ikkje berre falsifisert kvantitativt (avvik  $25\%$ ); han er falsifisert *topologisk* (fordelinga har feil form).



Figur 3:  $H/W$ -fordeling for 1984 stolar. Multimodal, med topp ved  $\sim 1,75$ , ikkje ved  $\phi = 1,618$ . Gullsnittet er ikkje ein attraktor.

### 3.3 Setehogde: den einaste rimeleg prediksjonen

Modulor predikerer setehogde =  $43$  cm. Empirisk median for stolar med setehoggedata:  $47-48$  cm (avhengig av hundreaar). Avviket er ca.  $-10\%$ , det minste av alle Modulor-prediksjonar. Setehogda er den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen (ANOVA  $p = 0,087$ ), noko som forklarar kvifor Modulor treffer *noko* betre her enn for totalhogde.

Men sjolv for setehogde er Modulor for laag. Den empiriske medianen ligg konsekvent over  $43$  cm. Og paa 2000-talet, der  $SH/H$ -ratioen naar  $98\%$ , er setehogda nesten lik totalhogda: stolen har vorte ein krakk, og Modulor sin distinksjon mellom sete og rygg er irrelevant.

### 3.4 Djupn: det Modulor ignorerer

Modulor gjev *ingen* prediksjon for djupn. Men djupn er den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen (lågast CV, ANOVA  $p = 0,087$ ). Modulor fokuserer paa den minst relevante dimensjonen (hogde, CV =  $0,32$ ) og ignorerer den mest relevante (djupn, CV =  $0,18$ ). Systemet er invertert.

## 4 Diskusjon

### 4.1 Kvifor Modulor feilar

Modulor feilar ikkje fordi Le Corbusier misrekna kroppsdimensjonar. Han feilar fordi han antok at kroppen sin geometri *aloeine* bestemmer stolen sin geometri. Empirisk er hogde, breidde og  $H/W$ -ratio determinerte av materiale (staa  $-13$  cm, plast  $-14$  cm vs. mahogni  $+6$  cm), teknikk (tapping  $H/W = 1,91$ , sveising  $1,40$ ), geografi (Noreg  $H/W = 1,91$ , Finland  $1,10$ ) og kulturell epoke (barokk  $110$  cm, funksjonalisme  $78$  cm). Kroppen er berre ein av mange seleksjonstrykk, og empirisk den svakaste ( $MI_{funksjon} = 0,000$  bits).

## 4.2 Modulor som degenerert spesialtilfelle

Modulor er ikkje feil i ein absolutt forstand. Han er eit **degenerert spesialtilfelle** av Form Follows Fitness: han er gyldig berre dersom alle seleksjonstrykk utanom kroppsproporsjon er null. I det tilfellet kollapsar det  $n$ -dimensjonale fitnesslandskapet til ei eindimensjonal linje (kroppen sin proporsjonsserie), og Modulor sin prediksjon er korrekt. Men dette vilkaaret er aldri oppfylt. Formrommet for 2284 stolar fyller heile flata; Modulor reduserer det til eitt punkt.

## 4.3 Djupn som motbevis

Det sterkaste motbeviset mot Modulor er ikkje hogdeavviket (som kan bortforklarast med kulturell variasjon), men *djupn sin stabilitet*. Djupn er den dimensjonen som er mest styrt av funksjon (CV = 0,256, ANOVA  $p$  = 0,087), og Modulor gjev ingen prediksjon for den. Systemet fokuserer paa det kulturelt variable (hogde, CV = 0,32) og ignorerer det funksjonelt stabile (djupn). Dersom Modulor var ein funksjonell teori, burde han ha predikert djupn best av alle dimensjonar. At han ikkje gjer det, stadfestar at Modulor er ein *estetisk* teori, ikkje ein funksjonell.

## 4.4 Kor mange stolar oppfyller Modulor?

Berre 13,7 % av alle stolar har ei hogde innanfor  $\pm 10$  % av Modulor sin prediksjon (113 cm). For breidde er andelen 38,6 % (Modulor treffer betre her), og for setehogde 43,1 %. Modulor sin "treffrate" er alto under 14 % for den variabelen han eksplisitt predikerer (hogde). Til samanlikning ville ein tilfeldig gjettar med uniform fordeling over det observerte intervallet treffe ca. 15 % av tida. Modulor predikerer *daaarlige* enn *sjansemodellen*.

## 4.5 Regence: den einaste stilen som matchar

Av alle stilperiodar i databasen er **regence** den einaste som matchar Modulor: gjennomsnittleg hogde 114 cm, avvik berre +1 cm. Barokk er naer (110 cm, avvik -3 cm). Men funksjonalisme avvik -35 cm og empirie -32 cm. Den ironiske konklusjonen: Modulor, som var meint aa vere eit modernistisk verktøy, beskriv den *foer-modernistiske* stolen best. Dei stolane som faktisk vart designa under modernismens regime (funksjonalisme, Bauhaus) er dei som avvik mest.

## 4.6 Breidde: Modulor sin einaste rimeleg prediksjon

Modulor predikerer 53 cm breidde. Empirisk median er 52 cm, avvik berre -2 %. 38,6 % av stolane er innanfor  $\pm 10$  %. Dette er Modulor sin einaste rimeleg prediksjon, og grunnen er enkel: breidde er avgrensa av den sitjande kroppen sin hoftebreidde, som varierer lite. Her matchar Modulor fordi *funksjonen faktisk avgrensar*, ikkje fordi gullsnittet er universelt.

# 5 Konklusjon

## 5.1 Modulor per designar: Le Corbusier falsifiserer seg sjolv

Den kanskje mest slaaande observasjonen er at **Le Corbusier sine egne stolar** i databasen har ein gjennomsnittleg hogde paa berre 56 cm: eit avvik paa -57 cm fraa sin eigen Modulor. Ingen designar i databasen matchar Modulor:

Tabell 3: Modulor-avvik per designar. Ingen matchar.

| Designar            | $n$      | $\bar{H}$ (cm) | Avvik         |
|---------------------|----------|----------------|---------------|
| Chippendale         | 11       | 100            | -13 cm        |
| Thonet              | 10       | 73             | -40 cm        |
| Breuer              | 11       | 73             | -40 cm        |
| Wright              | 13       | 65             | -48 cm        |
| Aalto               | 11       | 60             | -53 cm        |
| <b>Le Corbusier</b> | <b>5</b> | <b>56</b>      | <b>-57 cm</b> |
| Eames               | 14       | 52             | -61 cm        |
| Jacobsen            | 4        | 61             | -52 cm        |

Ironien er fullkommen: opphavsmannen til det universelle proporsjonssystemet produserer stolar som avvik meir fraa sin eigen prediksjon enn dei fleste andre designarar. Modulor er ikkje berre ein feilaktig teori; han er ein teori som ikkje eingong hans eigen skapar foljer.

## 5.2 Modulor per nasjonalitet

Avviket varierer dramatisk mellom nasjonar: Noreg (-15 cm,  $p < 10^{-12}$ ), Storbritannia (-33 cm,  $p < 10^{-148}$ ), Finland (-51 cm,  $p < 10^{-9}$ ). Finland avvik mest fordi Aalto-tradisjonen dominerer: laage, breie bjorkekonstruksjonar. Noreg avvik minst fordi den norske barokk-arven med hoege stolryggar (110 cm for barokk, 114 for regence) ligg naermast Modulor. Men sjolv Noreg avvik signifikant ( $t = -7,9$ ).

## 5.3 Modulor per materiale

Materialet predikerer Modulor-avviket: **plast** avvik -46 cm ( $t = -16,3$ ,  $p < 10^{-25}$ ), **staal** -41 cm ( $t = -24,3$ ). Tradisjonelle treslag (furu: -23 cm) avvik minst. Materialet determinerer kor langt stolen hamnar fraa Modulor, noko som stadfestar at det er *materialet*, ikkje funksjonen, som driv dimensjonane.

## 5.4 Modulor i PCA-rommet: ein 1,5-sigma uteligger

PCA-analyse av dei tre hovuddimensjonane (H, W, D) for 1880 stolar syner at Modulor-punktet (113, 53, 43) er ein **1,5-sigma uteligger**: 62,1 % av alle stolar ligg naerare den empiriske sentroiden enn Modulor. Regence (avstand 1,8) og barokk (3,1) ligg naermast Modulor i PCA-rommet. Funksjonalisme ligg lengst vekk (37,2), trass i

at Modulor var meint som eit modernistisk verktøy. Modulor beskriv den foer-modernistiske stilen; den modernistiske stilen har flytta seg vekk.

## 5.5 Volumratio: 3 761 gonger

Det omsluttande volumet varierer med ein faktor paa 3 761 under konstant funksjon ( $CV = 0,745$ ). Modulor predikerer  $113 \times 53 \times 43 = 257\,527 \text{ cm}^3$ ; den empiriske medianen er  $225\,351 \text{ cm}^3$  (avvik  $-12\%$ ). Men spennvidda ( $548\text{--}2\,061\,832 \text{ cm}^3$ ) spregner alle Modulor-prediksjonar. Det finst ikkje eitt korrekt volum; det finst eit fitnesslandskap med tusenvis av lokale optimum.

## 6 Konklusjon

Modulor er falsifisert langs alle testbare aksar. Hogda avvik  $27\%$  ( $t = -51,1$ ,  $p \approx 0$ ).  $H/W$ -ratioen avvik  $26\%$  ( $t = -33,2$ ,  $p < 10^{-193}$ ). Gullsnittet er ikkje ein attraktor: fordelinga er multimodal, og  $\varphi$  vert passert 6 gonger mellom 1730 og 1870 utan aa stabiliserast. Le Corbusier sine egne stolar avvik  $-57 \text{ cm}$ .

Berre ein stilperiode matchar Modulor: regence ( $+1 \text{ cm}$ ), ein foer-modernistisk stil fraa 1710-talet. Dei modernistiske stilane som Modulor var meint aa tene, avvik mest: funksjonalisme ( $-35 \text{ cm}$ ), etterkrigsmodernisme ( $-35 \text{ cm}$ ).

Modulor ignorerer djupn, den mest funksjonsdeterminerte dimensjonen ( $CV_D = 0,256$ , ANOVA  $p = 0,087$ ). Systemet fokuserer paa det kulturelt variable og ignorerer det funksjonelt stabile.

Modulor er eit degenerert spesialtilfelle av FFF: ei 1D-linje i eit  $n$ -dimensjonalt formrom. Volumratioen 3 761:1 syner at formverda er ordenar rikare enn Le Corbusier forestilte seg.

## Referansar

Iver Raknes Finne. STOLAR-db: ein forskings-database for europeisk stoldesign, 1280–2024. <https://github.com/lukketsvane/stolar-db>, 2026. Arkitektur- og designhogskolen i Oslo.

Le Corbusier. *Le Modulor*. Éditions de l'Architecture d'Aujourd'hui, Boulogne, 1950.